1 Цель работы

Ознакомиться с принципами шифрования в алгоритме симметричного шифрования AES Rijndael и посмотреть, как меняются преобразования при разных длинах блока и ключа.

2 Исходные данные и инструмент

Работа выполнялась в демонстрационной программе RijndaelDemo.exe. Я проверил три ситуации: блок 16 и ключ 16; блок 32 и ключ 24; блок 24 и ключ 32. Текст для шифрования лежит в файле plain.txt.

Исходный текст (plain.txt):

```
БУТ ИВАН АНТОНОВИЧ БИВТ-23-17
```

Для сравнения я дополнительно сохранил фрагмент результата в виде набора байт (лог). В отчёте показываю его в hex, потому что в исходном файле там встречаются байты, которые текстом нормально не читаются.

```
31 29 20 C2 AA 1F 4B C2 B1 C2 BA C3 8F C3 95 1C C2 9D C2 A9 5D C3 83 61 3E 7A C3 8D
4C C2 AD 56 C3 80 C2 AD C3 AC C2 BE 40 6A 38 39 C3 A1 C2 AC C5 B8 C3 90 20 67 20 C3
A3 2B C2 B1 C3 A4 39 36 13 C2 A2 C2 A4 C2 9D C2 A1 12 C3 AF 42 41 2A C3 AC 5B 28 C3
9F C3 93 7E 13 C3 BC C3 81 56 C3 A7 C5 92 C3 89 3D
```

3 Коротко про то, что делает Rijndael (по методичке)

Rijndael это итеративный блочный шифр. Промежуточные данные внутри одного раунда называют состоянием (State): это таблица 4×Nb, где Nb = (длина блока) / 32. Один раунд включает ByteSub (замена байт), ShiftRow (сдвиг строк), MixColumn (перемешивание столбцов) и AddRoundKey (XOR с цикловым ключом). В последнем раунде MixColumn нет. Число раундов Nr зависит от Nb и Nk (Nk = (длина ключа) / 32). Для Nb=4,Nk=4 Nr=10; для Nb=8,Nk=6 Nr=14; для Nb=6,Nk=8 Nr=14. Сдвиги ShiftRow зависят от Nb: при Nb=4 и Nb=6 сдвиги 1,2,3; при Nb=8 сдвиги 1,3,4.

4 Ход работы и результаты

1 Задание 1

Ситуация 1: длина блока 16 байт, длина ключа 16 байт. Я выставил эти параметры в главном окне RijndaelDemo и дальше по очереди открыл окна преобразований ByteSub, ShiftRow, MixColumn и AddRoundKey, как требует методичка.

Лог (скриншоты):

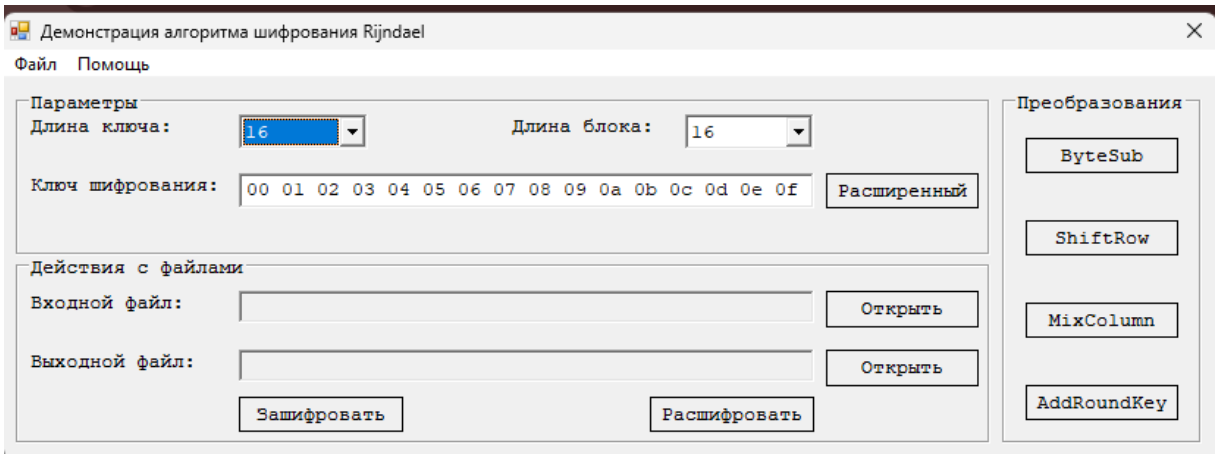

Рисунок 1 - Главное окно RijndaelDemo: блок 16 байт, ключ 16 байт

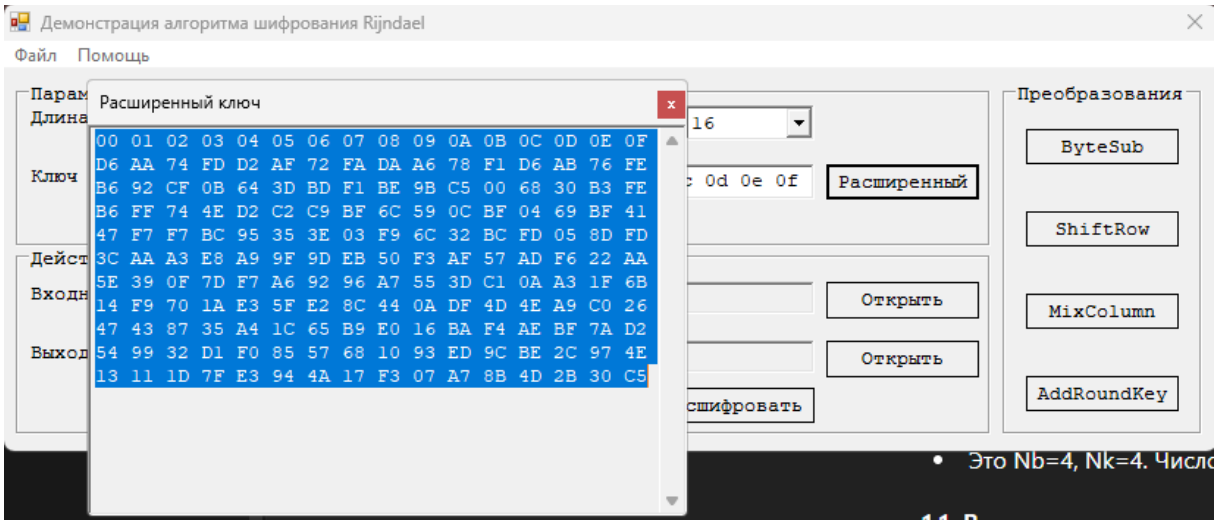

Рисунок 2 - Окно расширенного ключа (Key Expansion) для ключа 16 байт

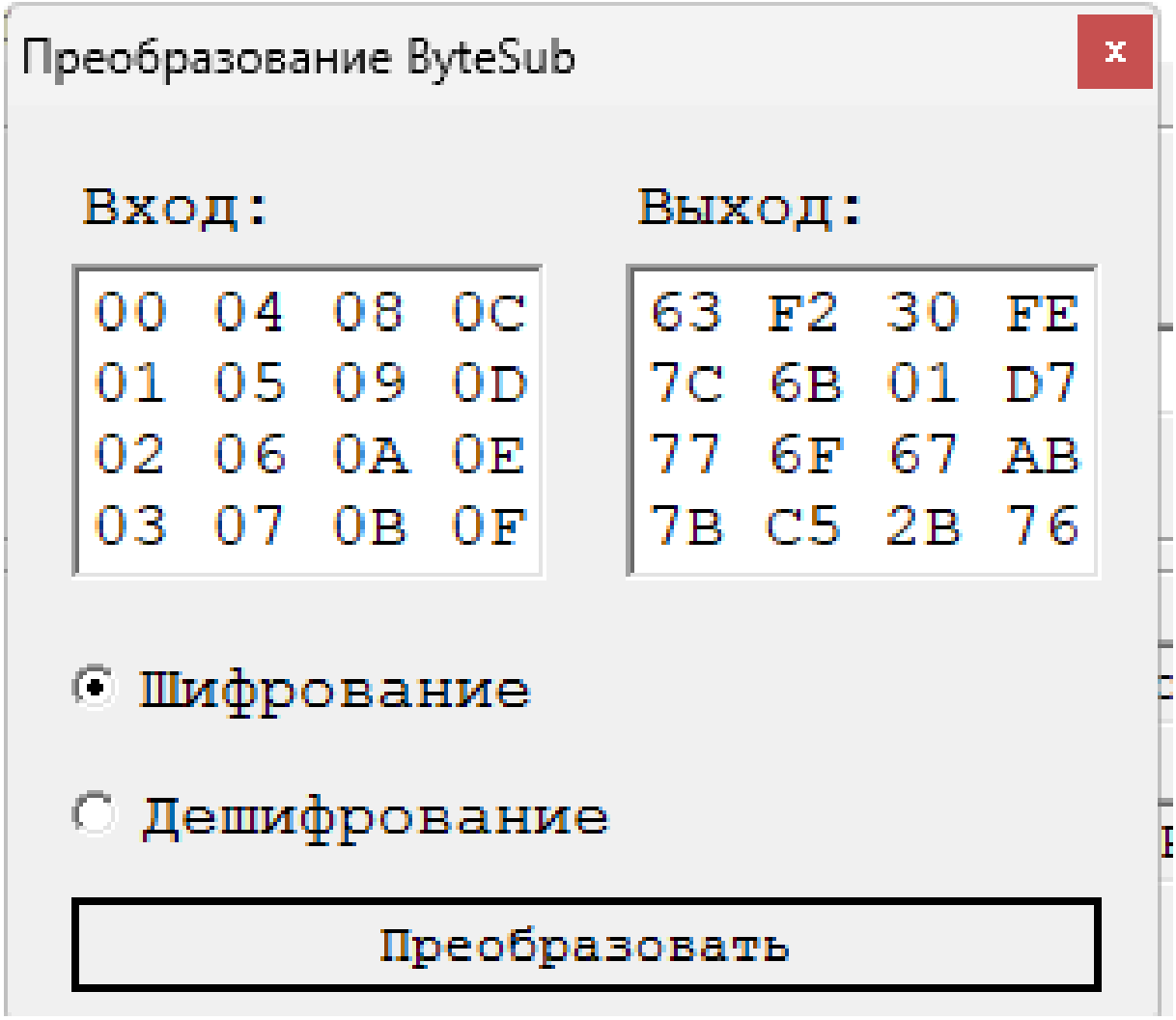

Рисунок 3 - ByteSub (шифрование) для Nb=4

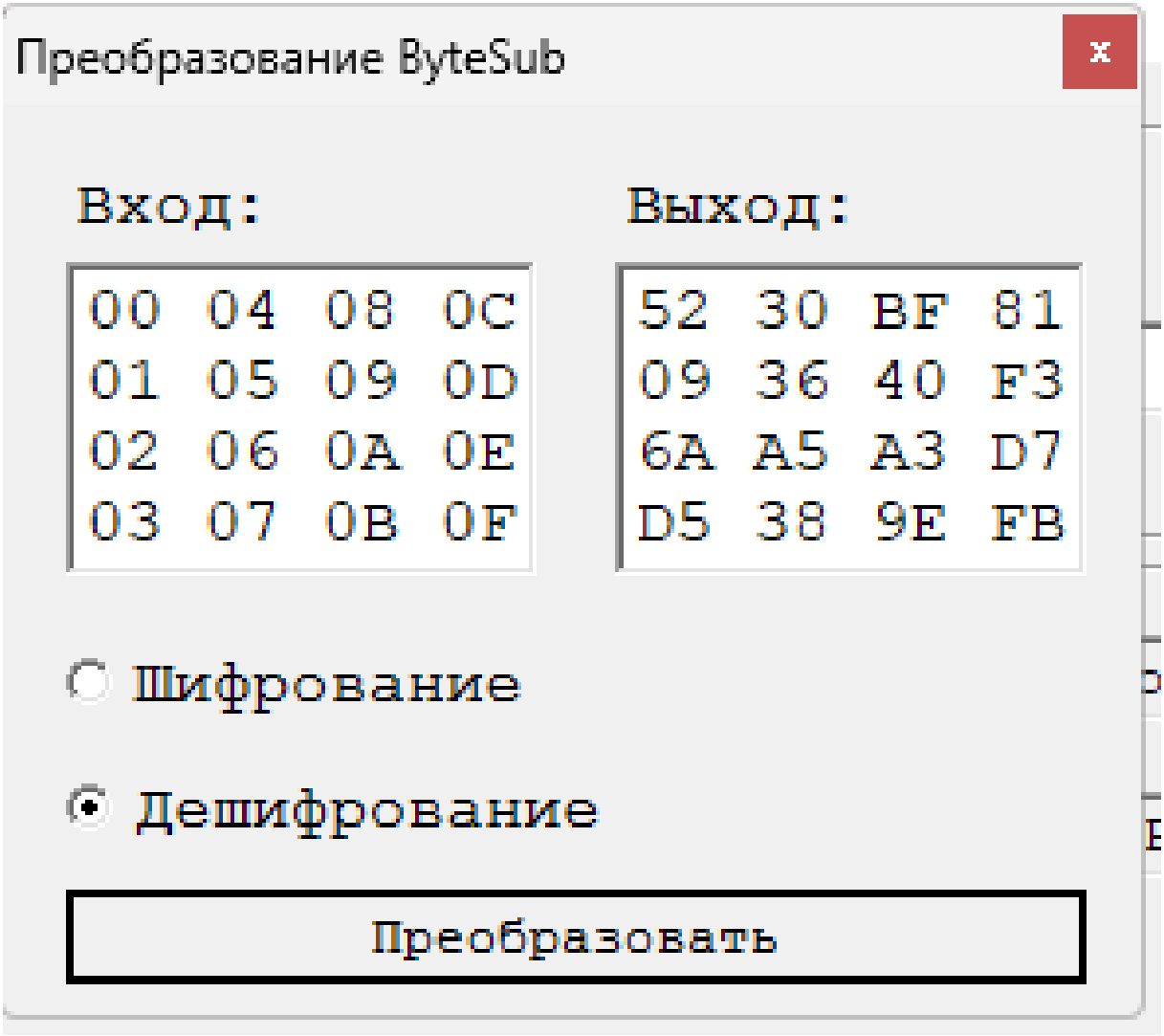

Рисунок 4 - ByteSub (дешифрование)

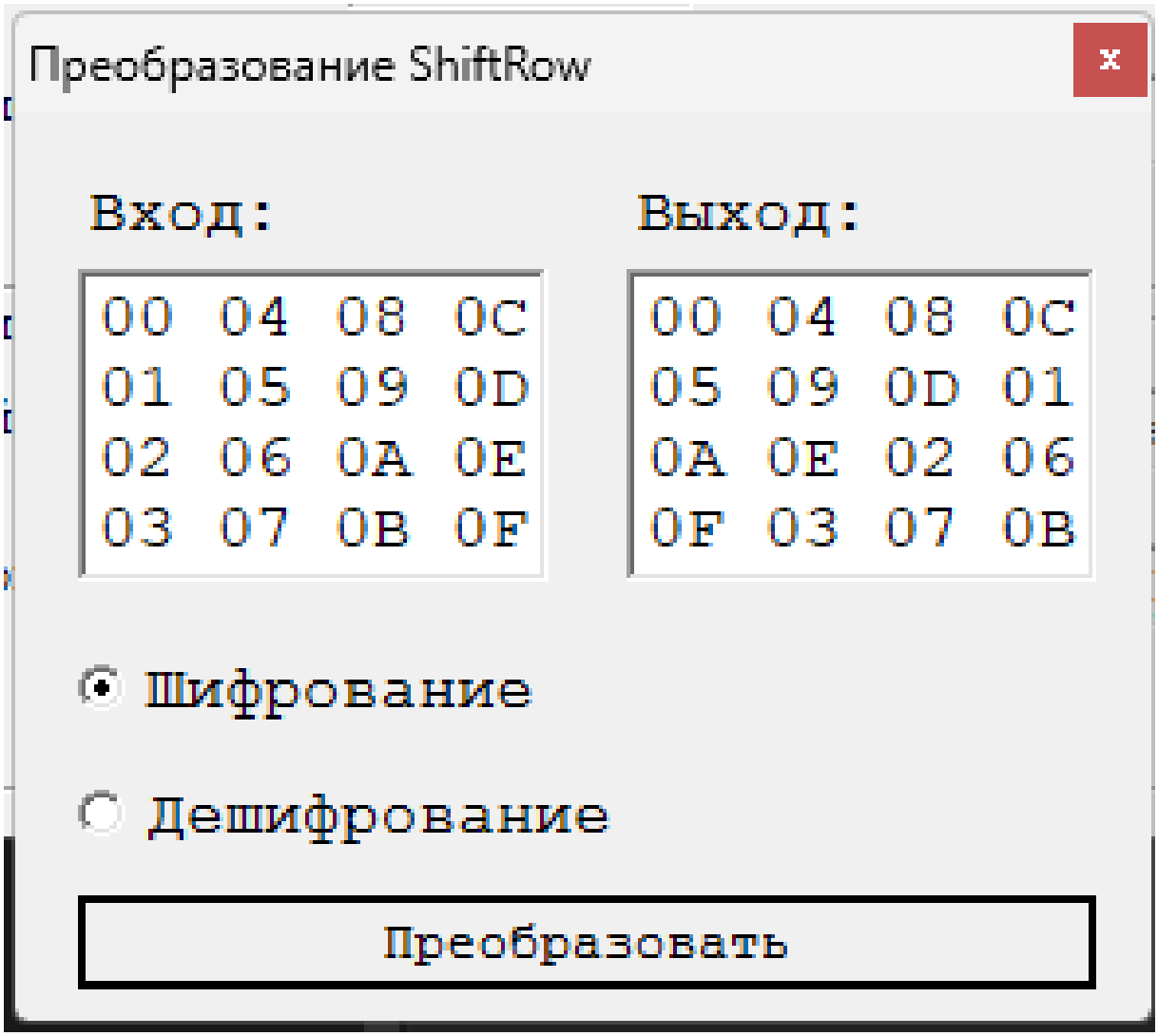

Рисунок 5 - ShiftRow (шифрование). Для Nb=4 сдвиги 1,2,3

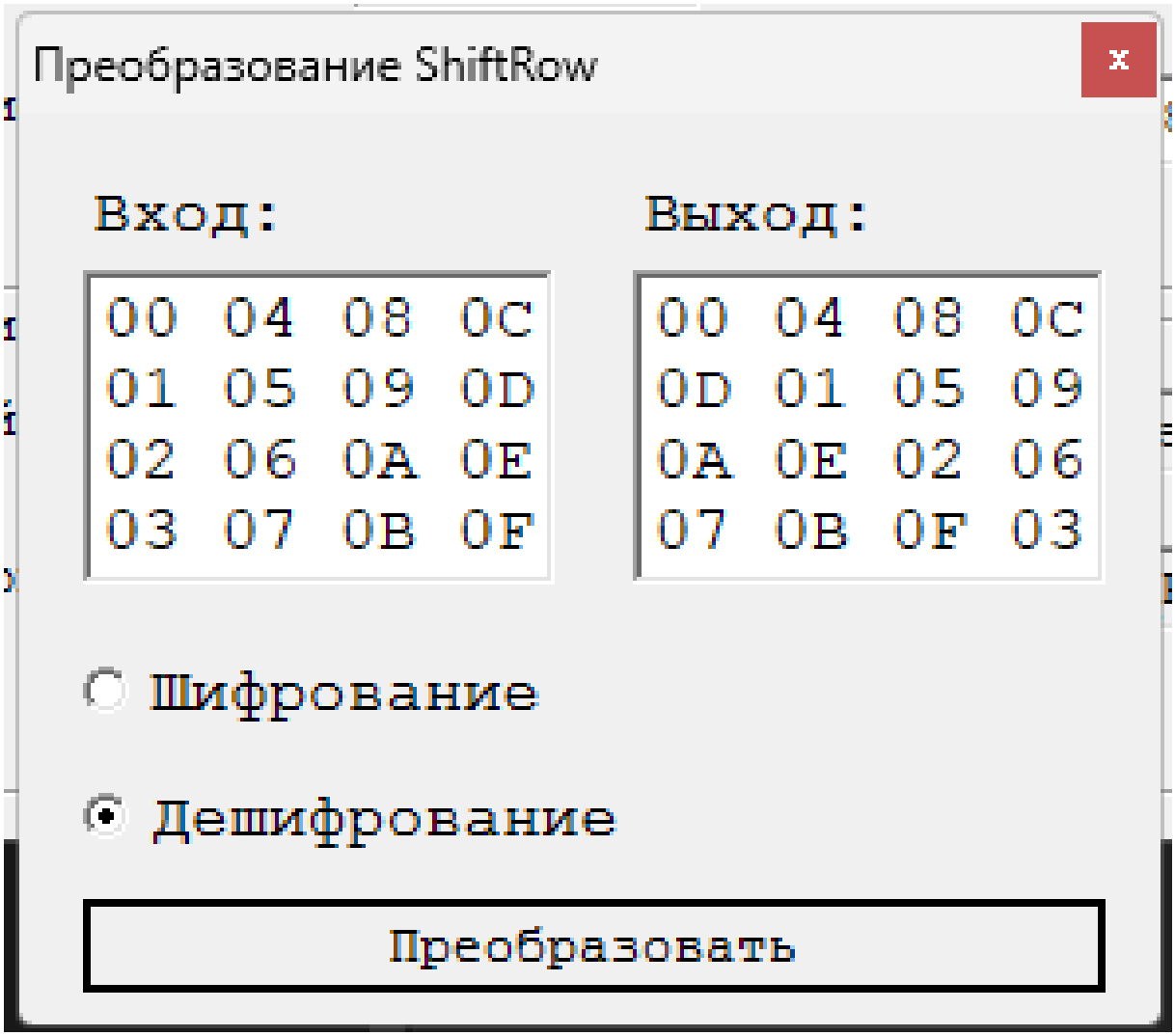

Рисунок 6 - ShiftRow (дешифрование): сдвиг в обратную сторону

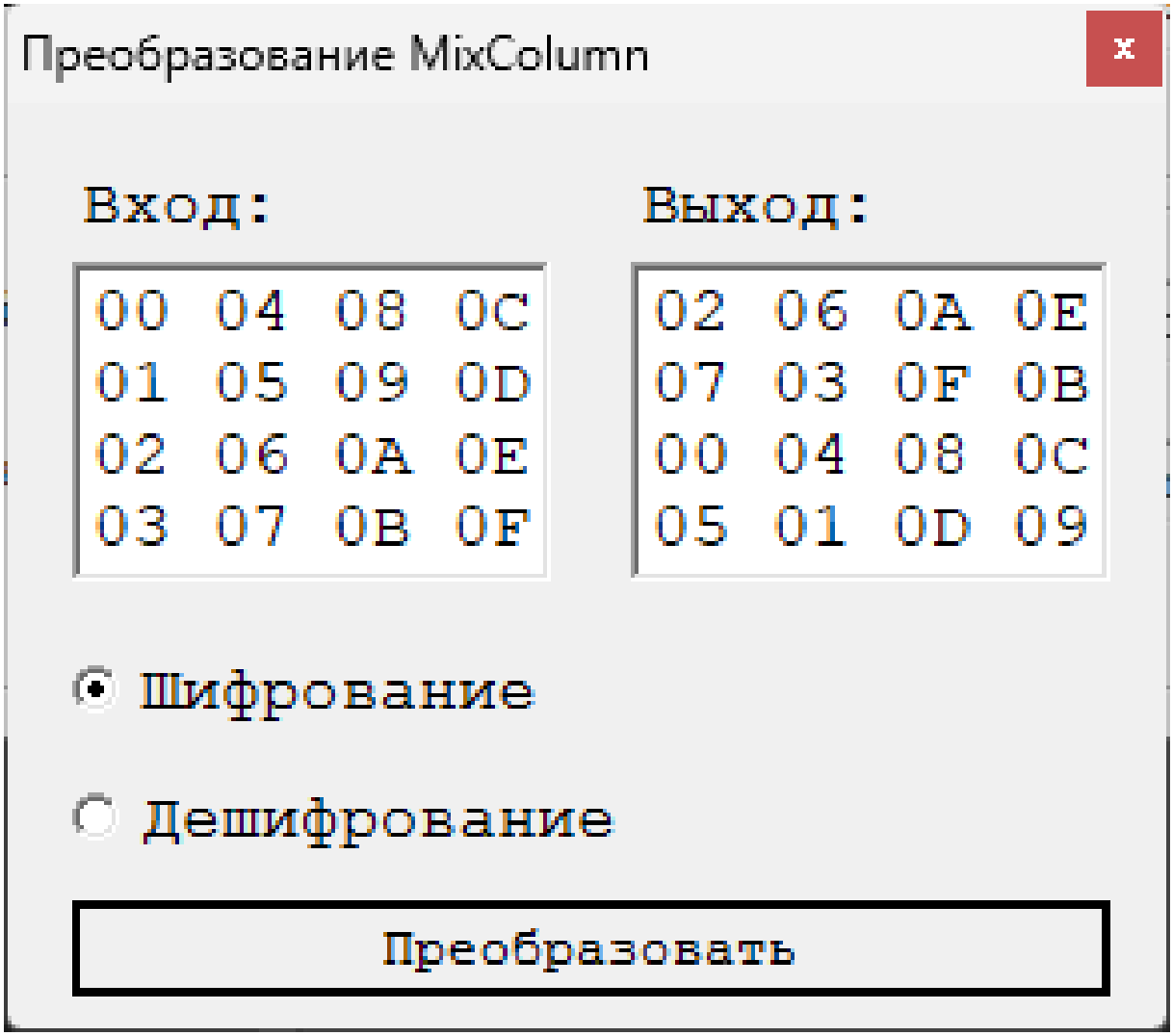

Рисунок 7 - MixColumn (шифрование): перемешивание каждого столбца

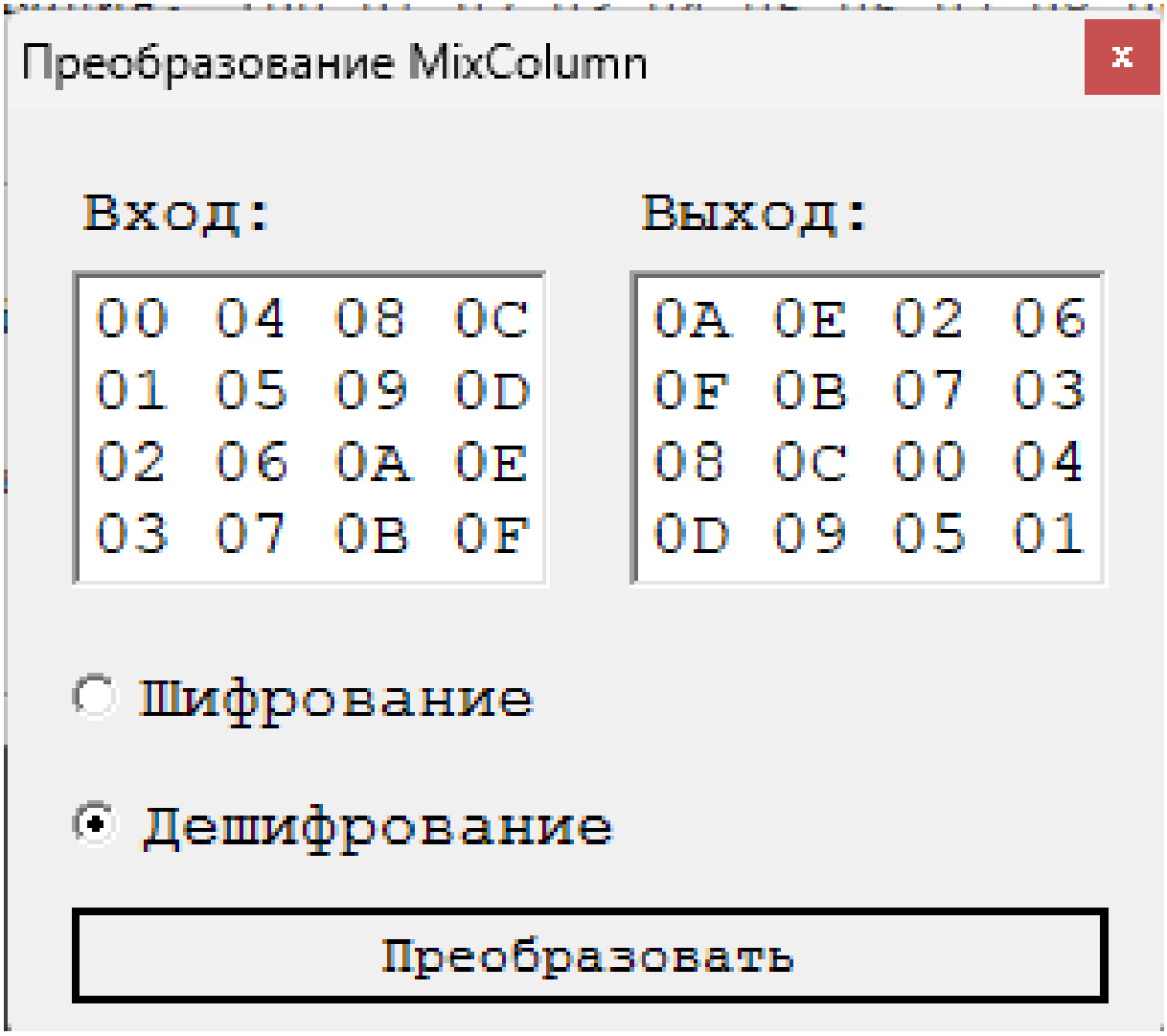

Рисунок 8 - MixColumn (дешифрование): обратное преобразование

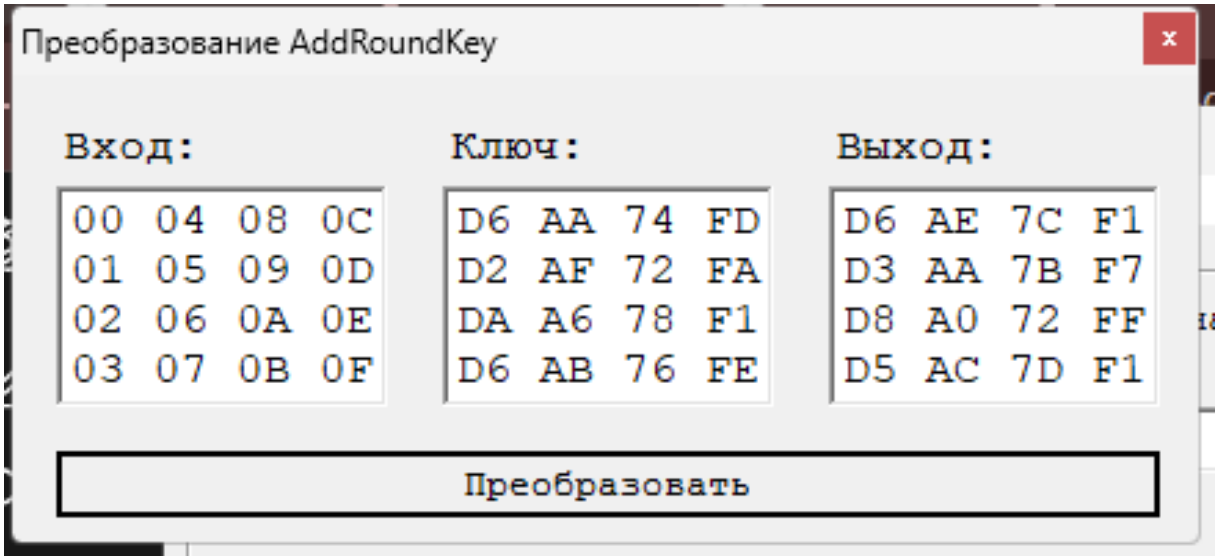

Рисунок 9 - AddRoundKey: XOR состояния с цикловым ключом

Кратко: как это работает и что из этого понятно

ByteSub: каждый байт состояния заменяется по S-box. На скрине видно, что даже для простого ввода 00 04 08 0C... выход уже совсем другой, то есть работает нелинейность и сразу появляется “хаос” по байтам.

ShiftRow: здесь перестановка внутри строк. Для блока 16 байт (Nb=4) последние 3 строки сдвигаются на 1, 2 и 3 позиции. Это хорошо видно по тому, как из второго ряда 01 05 09 0D становится 05 09 0D 01.

MixColumn: перемешивает значения внутри каждого столбца через умножение в поле GF(2^8). В итоге один исходный байт влияет на несколько выходных в столбце. На практике это добавляет диффузию.

AddRoundKey: самое простое по смыслу, просто XOR состояния с цикловым ключом. При этом без правильного ключа обратно уже не откатить, потому что ключ раундовый, а не “как попало”.

2 Задание 2

Ситуация 2: длина блока 32 байт, длина ключа 24 байт. Я выставил эти параметры в главном окне RijndaelDemo и дальше по очереди открыл окна преобразований ByteSub, ShiftRow, MixColumn и AddRoundKey, как требует методичка.

Лог (скриншоты):

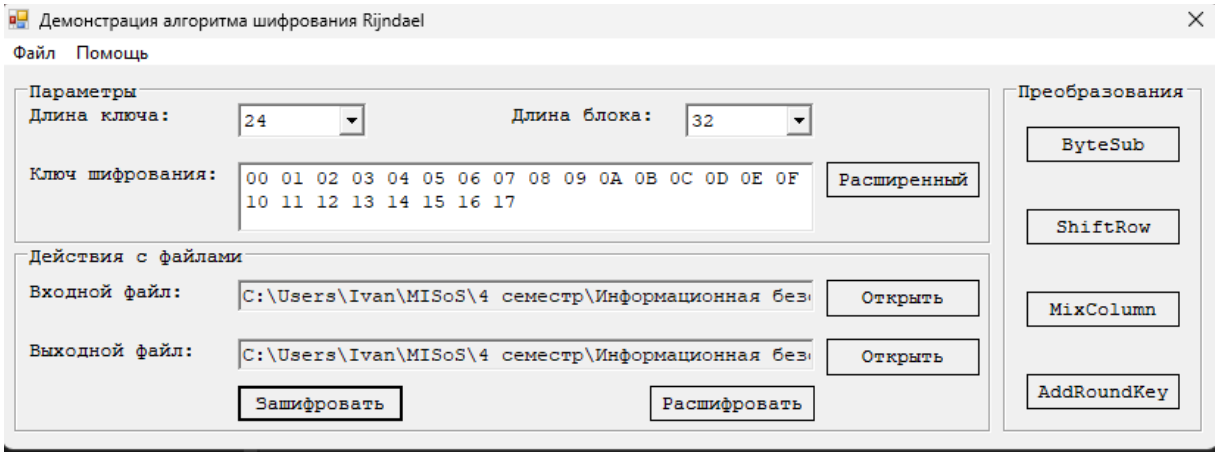

Рисунок 10 - Главное окно: блок 32 байта, ключ 24 байта

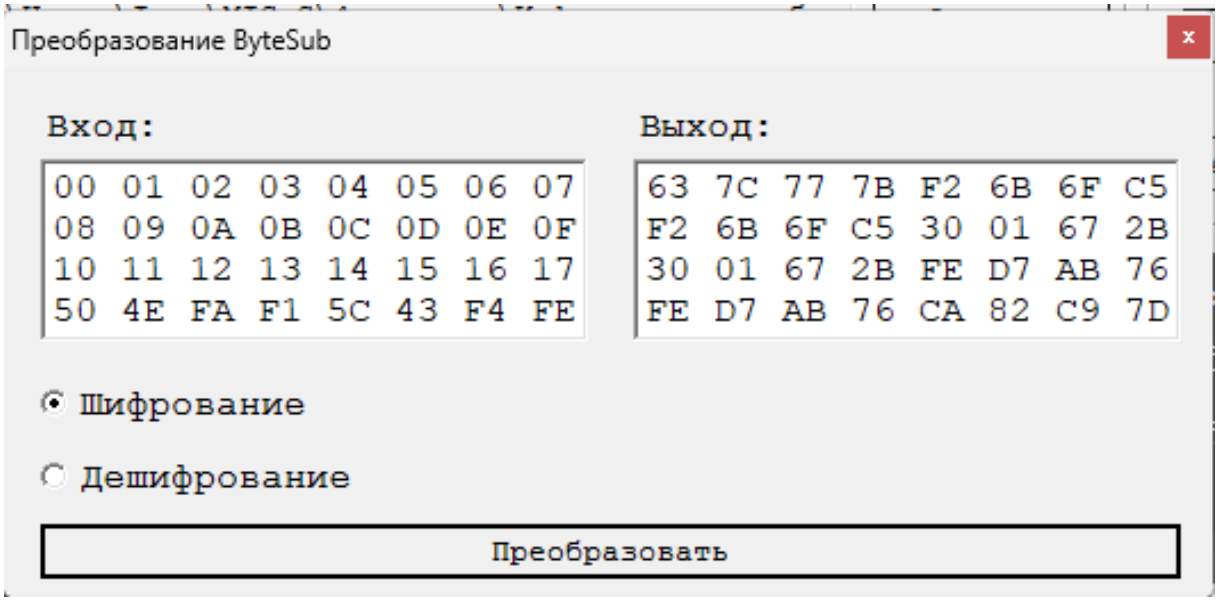

Рисунок 11 - ByteSub (шифрование) для Nb=8

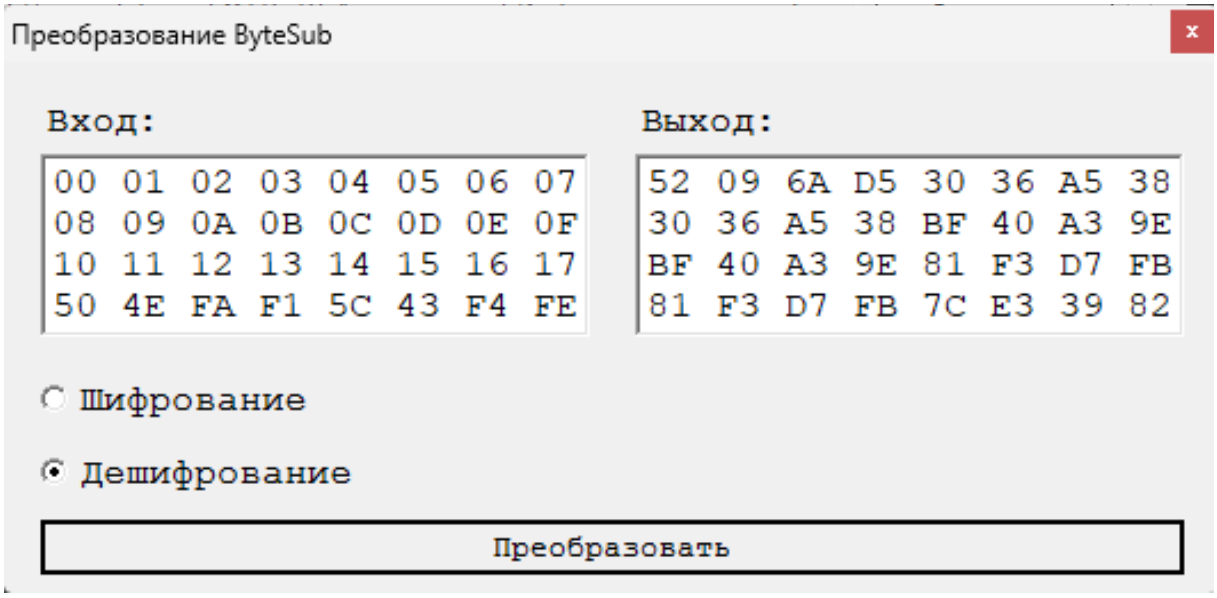

Рисунок 12 - ByteSub (дешифрование)

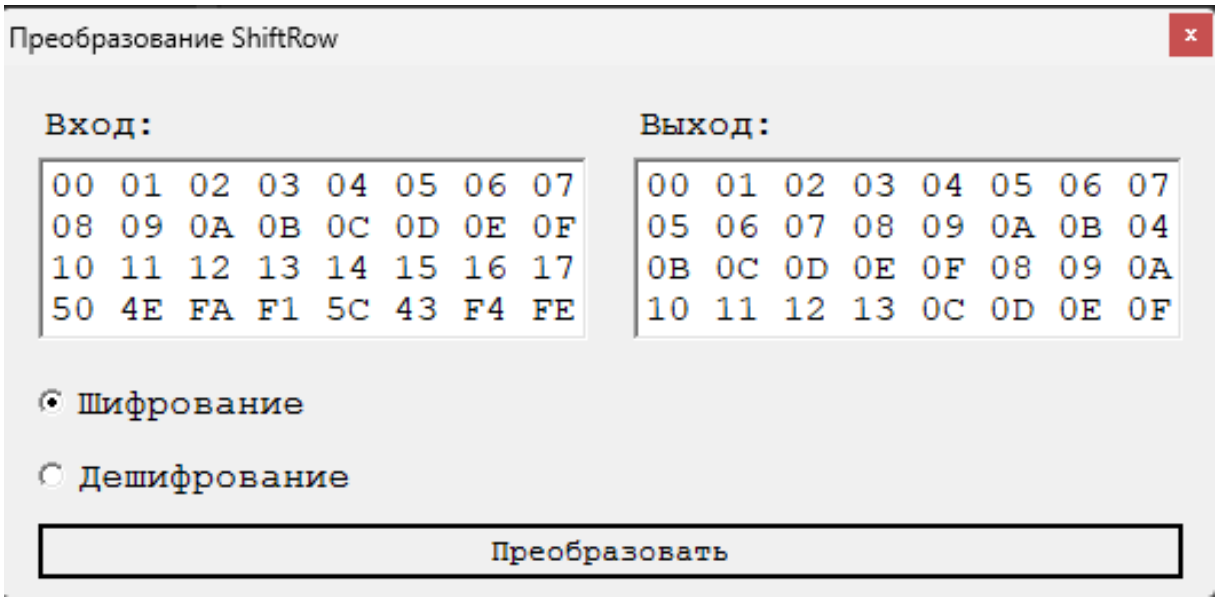

Рисунок 13 - ShiftRow (шифрование). Для Nb=8 сдвиги 1,3,4

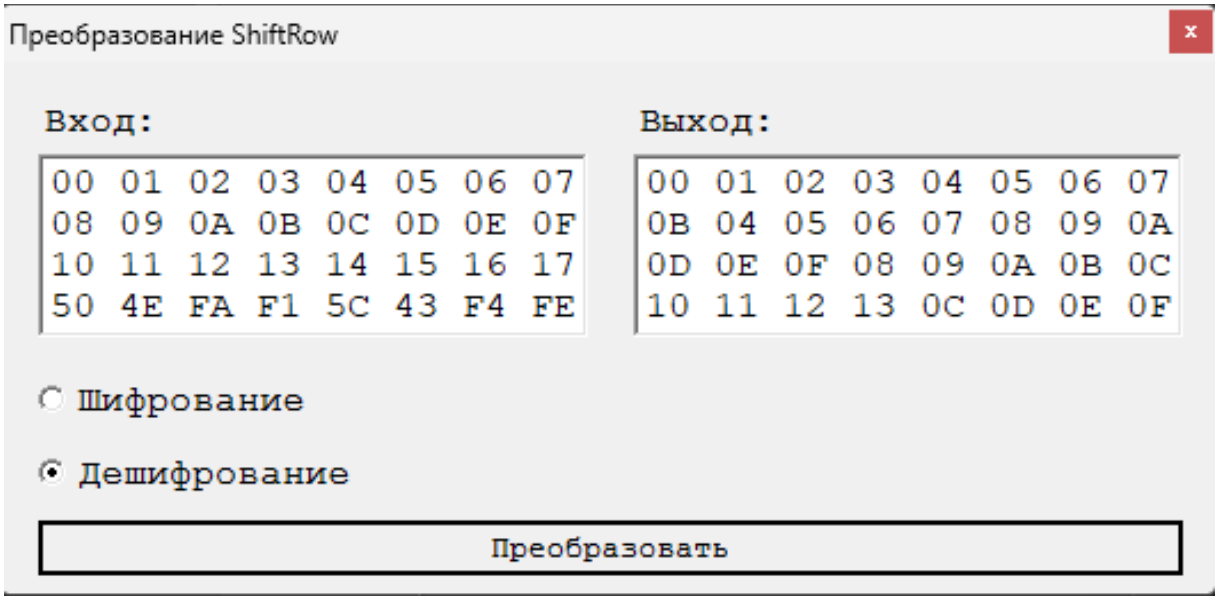

Рисунок 14 - ShiftRow (дешифрование)

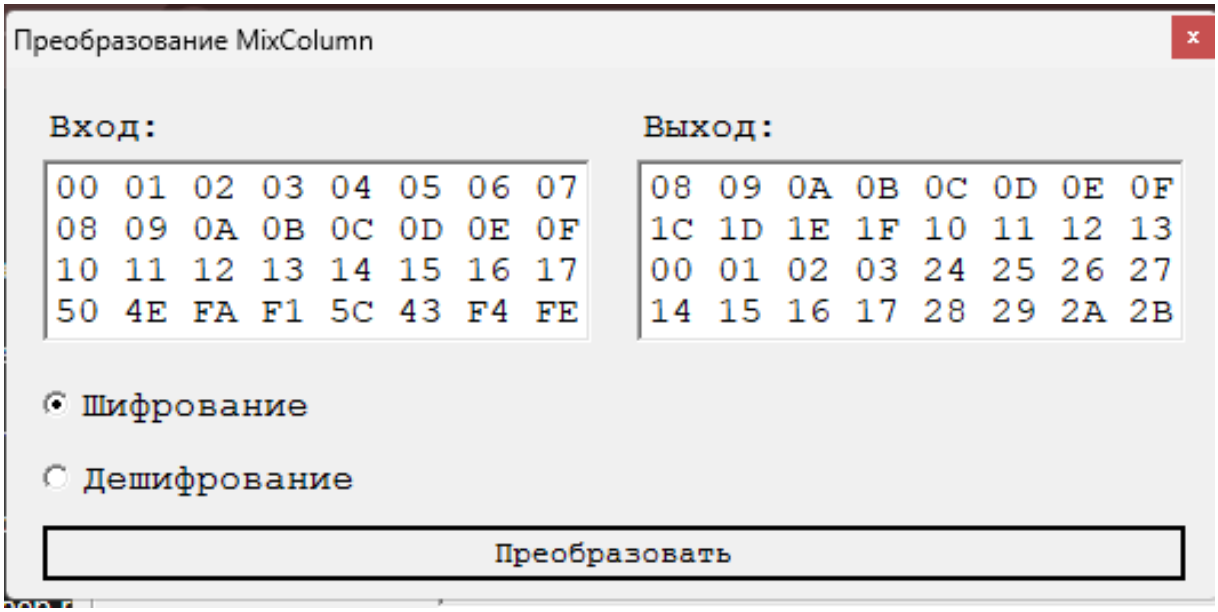

Рисунок 15 - MixColumn (шифрование)

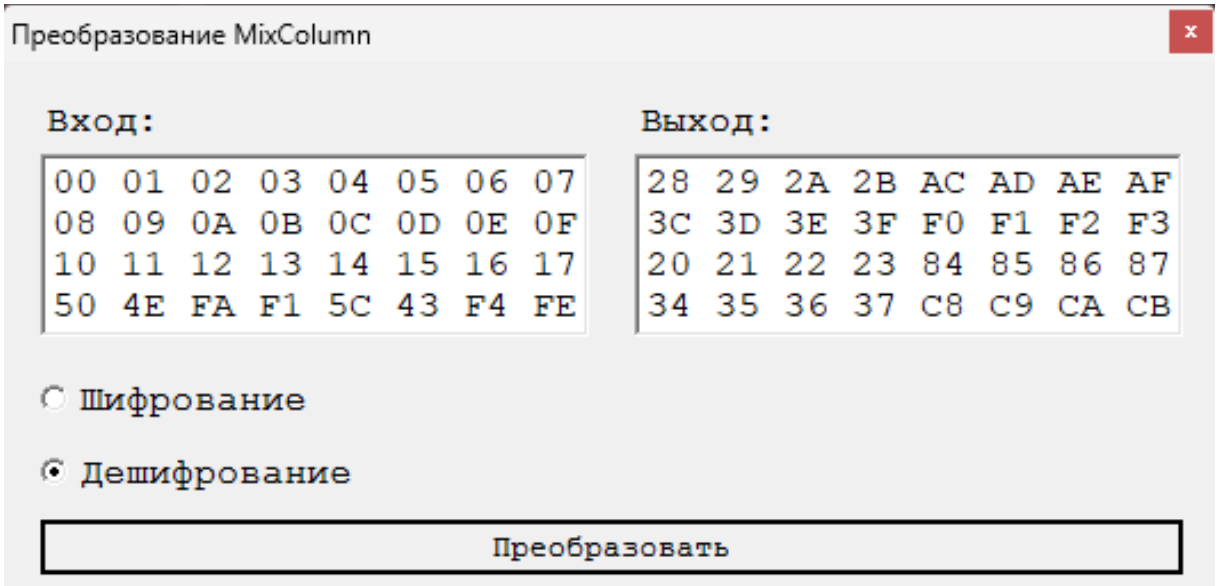

Рисунок 16 - MixColumn (дешифрование)

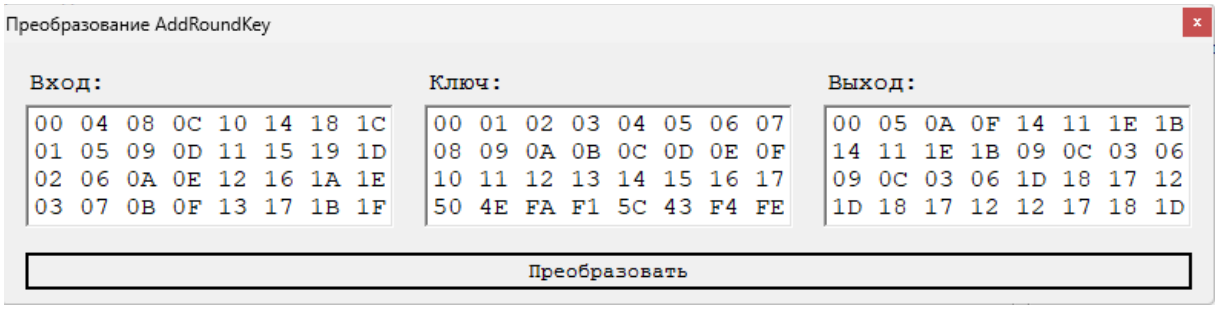

Рисунок 17 - AddRoundKey (XOR с раундовым ключом)

Кратко: как это работает и что из этого понятно

Главное отличие тут именно из-за длины блока 32 байта, то есть Nb=8. От этого меняется ShiftRow: сдвиги уже 1, 3 и 4, а не 1, 2 и 3. На скрине это видно: третья строка уезжает сильнее.

ByteSub и MixColumn по идее те же по смыслу, но состояния шире (8 столбцов), поэтому визуально таблицы длиннее и изменённые байты занимают больше места.

По числу раундов это тоже “длинный режим”: при Nb=8 и Nk=6 получаем Nr=14, то есть алгоритм делает больше циклов, чем в ситуации 1.

3 Задание 3

Ситуация 3: длина блока 24 байт, длина ключа 32 байт. Я выставил эти параметры в главном окне RijndaelDemo и дальше по очереди открыл окна преобразований ByteSub, ShiftRow, MixColumn и AddRoundKey, как требует методичка.

Лог (скриншоты):

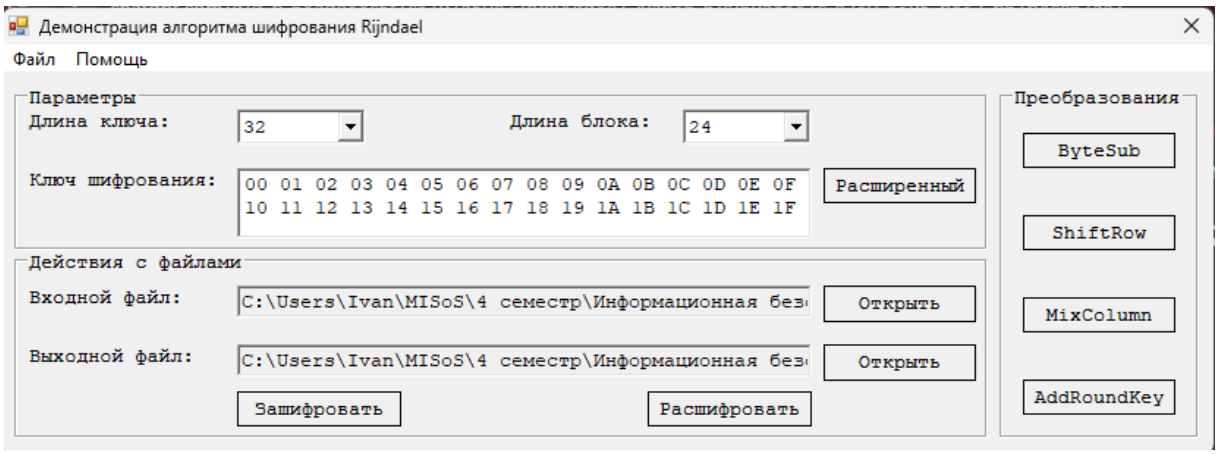

Рисунок 18 - Главное окно: блок 24 байта, ключ 32 байта

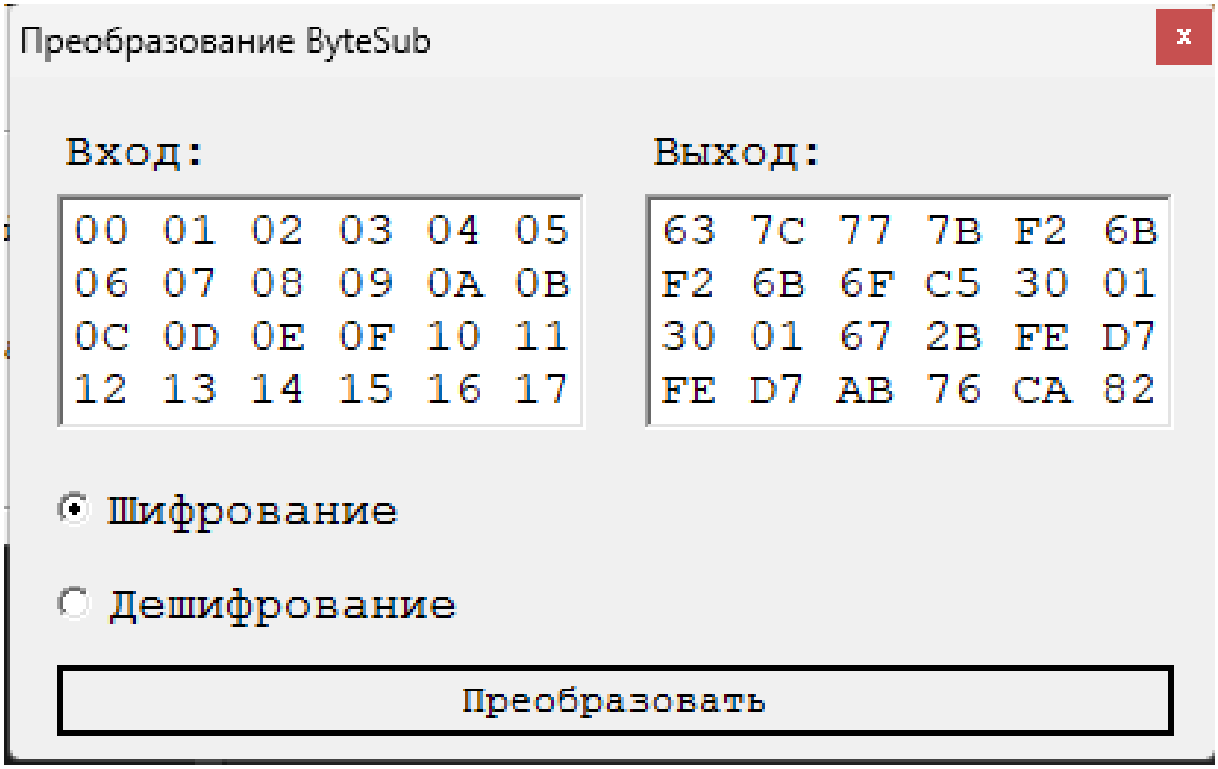

Рисунок 19 - ByteSub (шифрование) для Nb=6

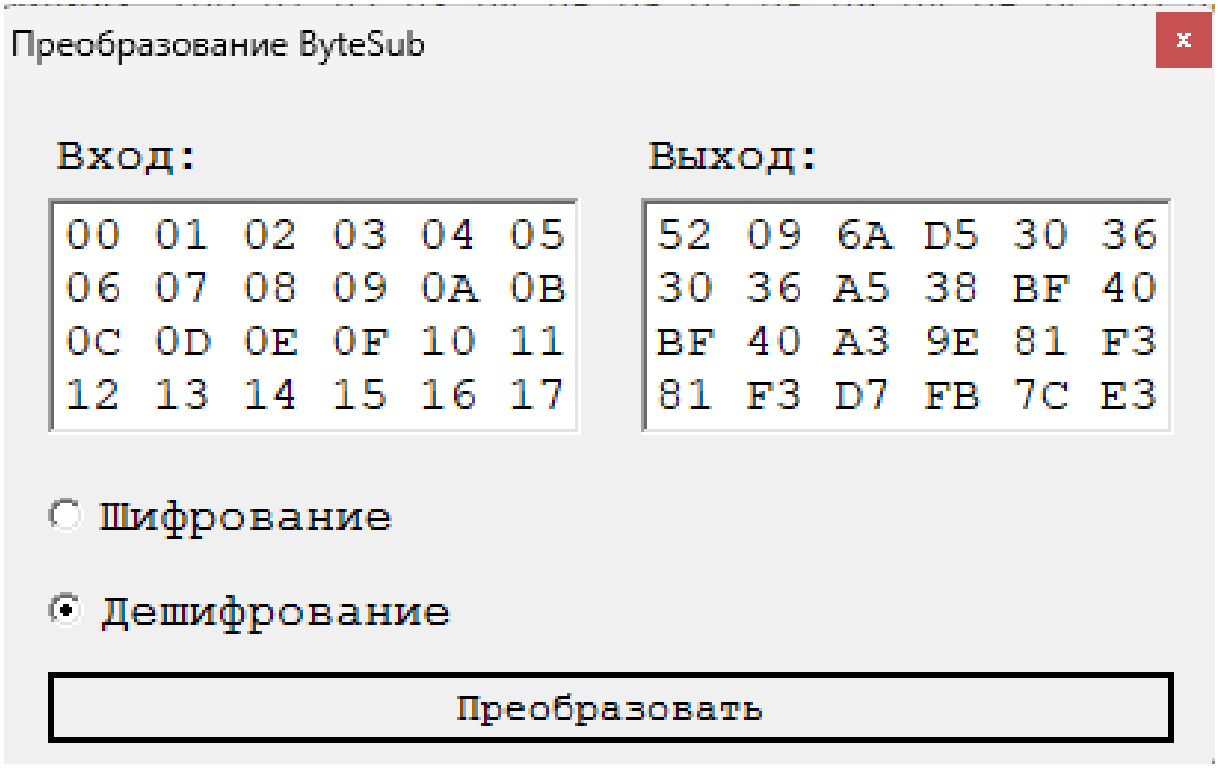

Рисунок 20 - ByteSub (дешифрование)

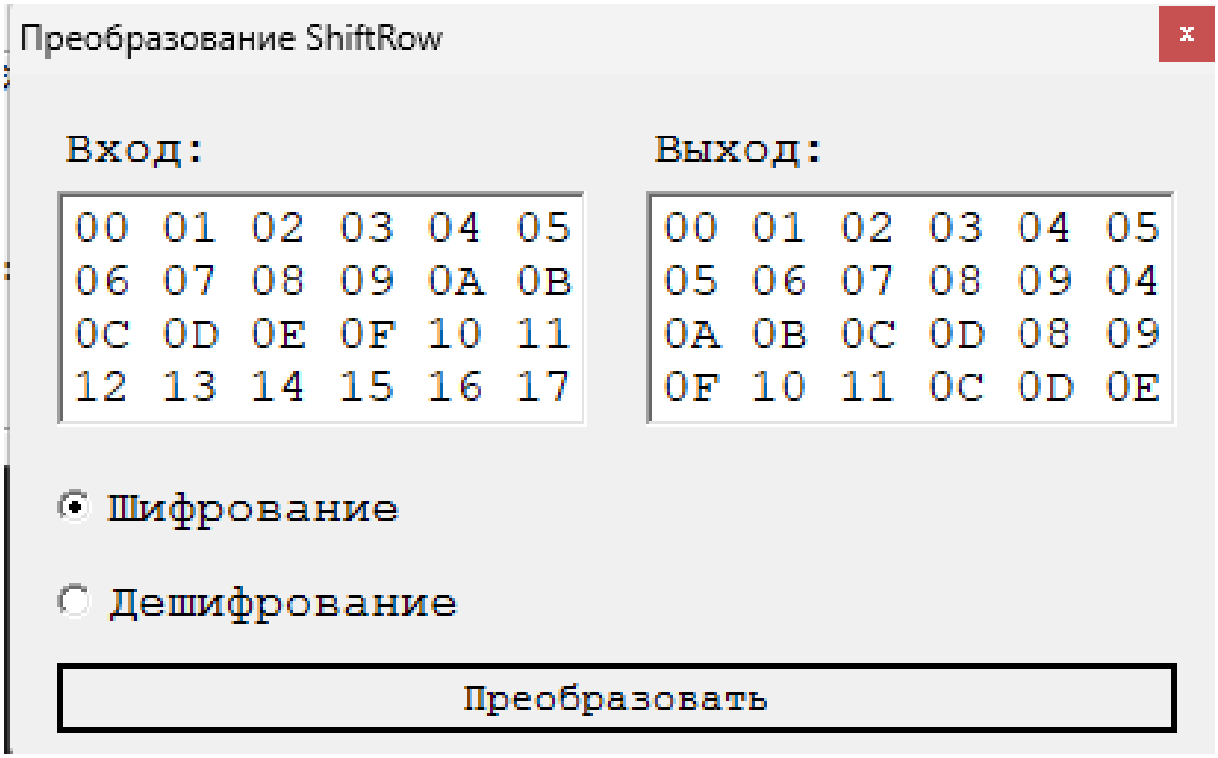

Рисунок 21 - ShiftRow (шифрование). Для Nb=6 сдвиги 1,2,3

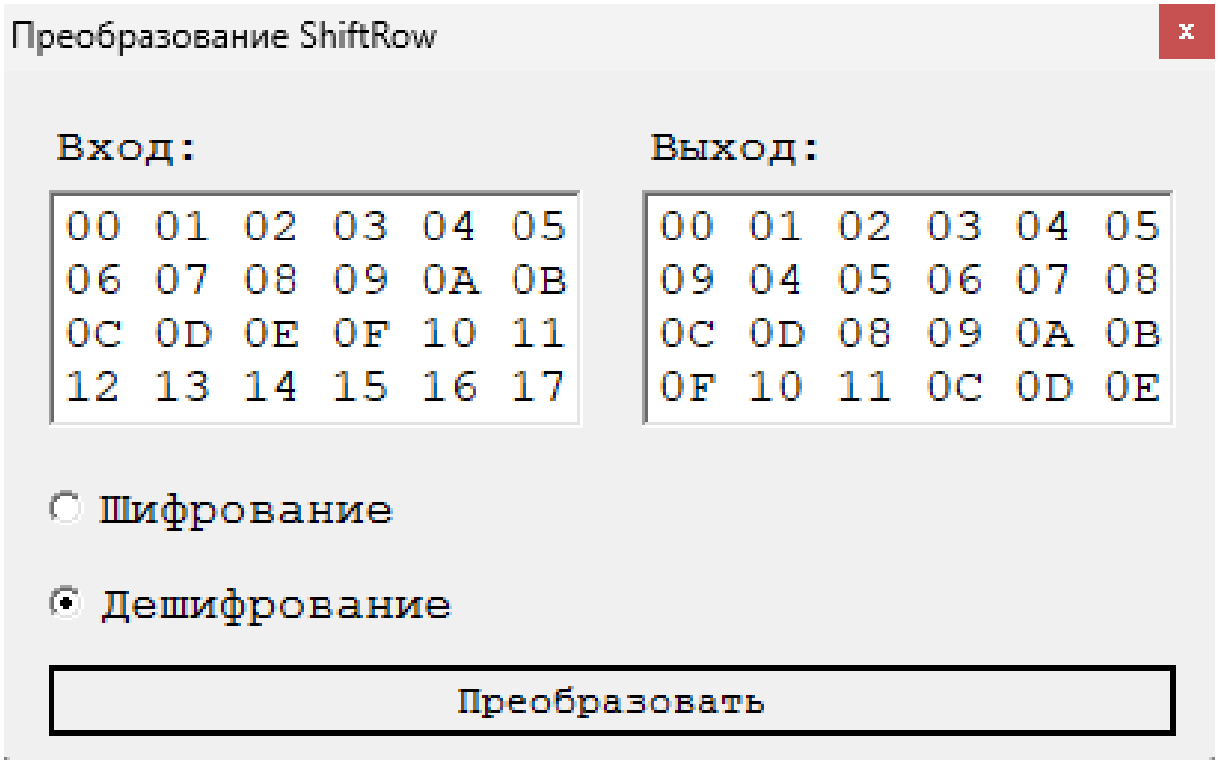

Рисунок 22 - ShiftRow (дешифрование)

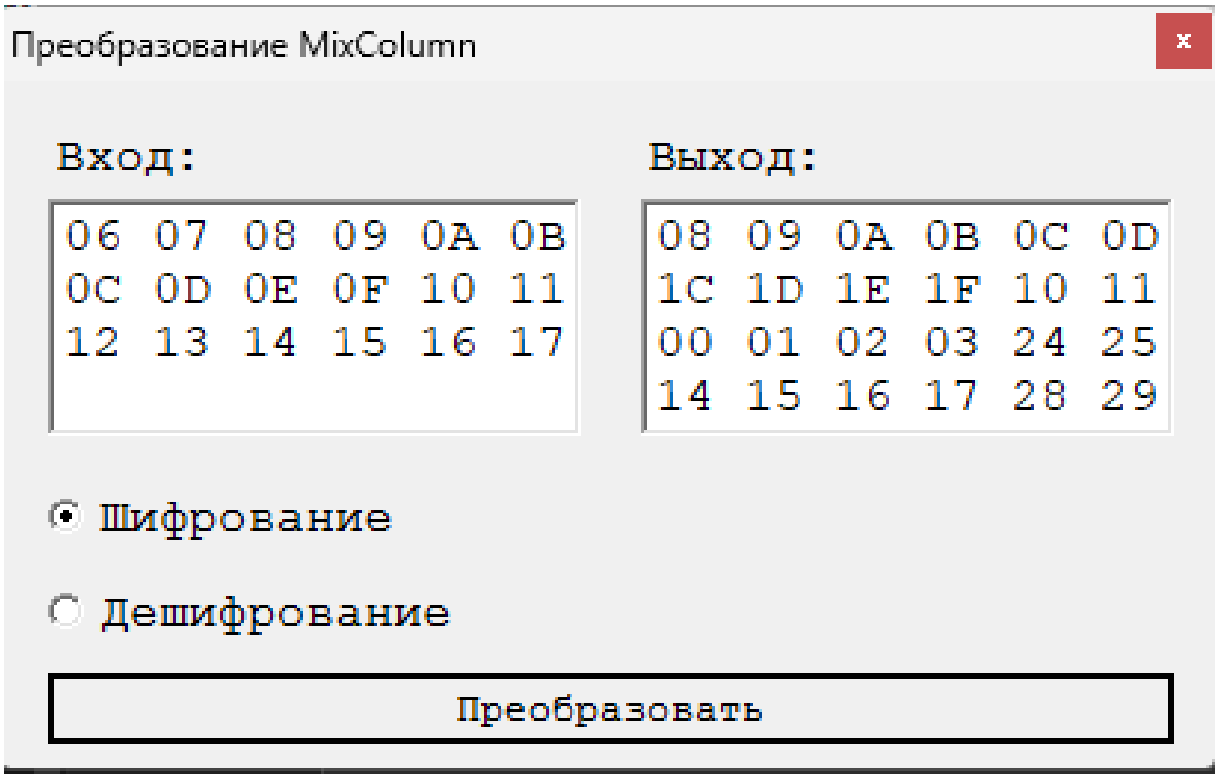

Рисунок 23 - MixColumn (шифрование)

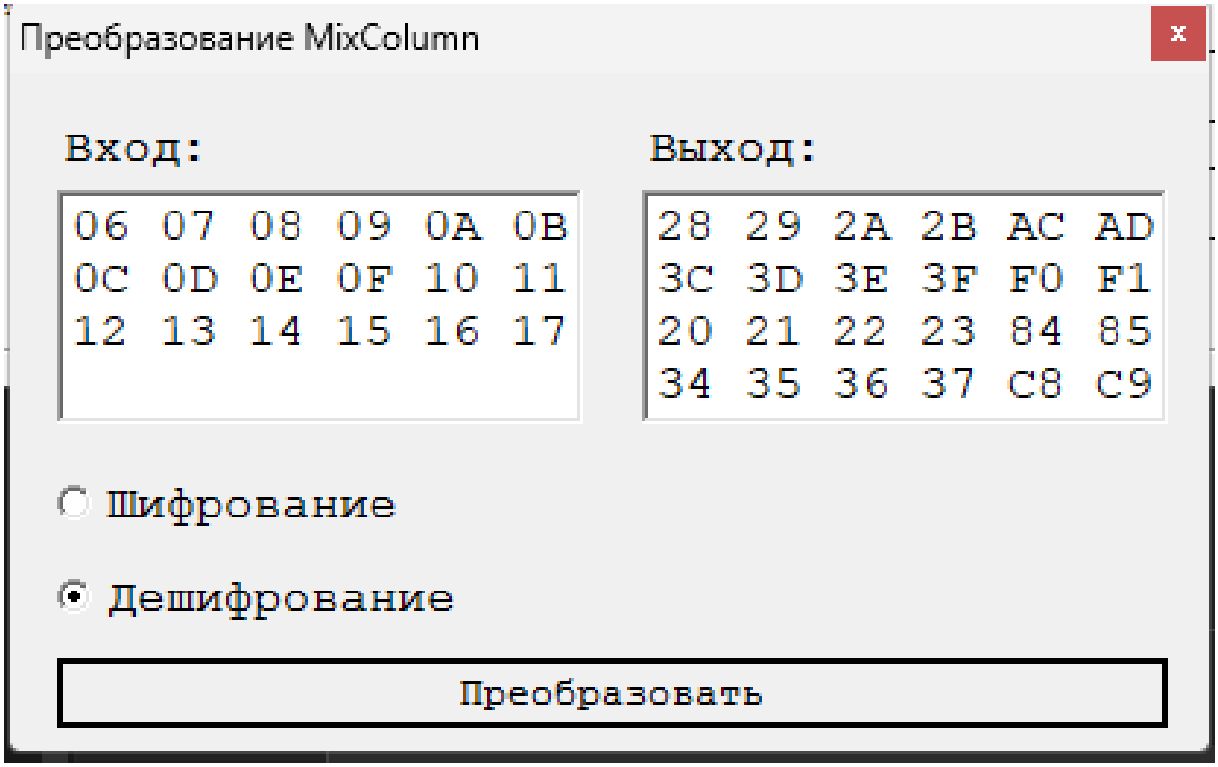

Рисунок 24 - MixColumn (дешифрование)

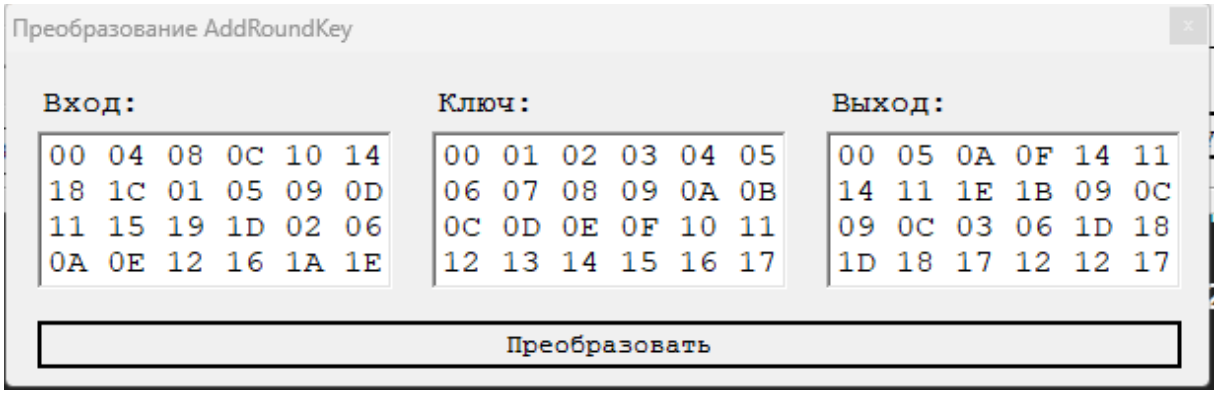

Рисунок 25 - AddRoundKey (XOR с раундовым ключом)

Кратко: как это работает и что из этого понятно

Тут блок 24 байта, то есть Nb=6. ShiftRow снова как в классике: сдвиги 1, 2, 3. По картинке видно, что строки смещаются ровно на эти позиции, без “скачка” как в Nb=8.

При этом ключ уже 32 байта (Nk=8), поэтому расширение ключа и число раундов увеличиваются. В итоге режим получается тяжёлый по ключу, но не самый широкий по блоку.

Если сравнить ситуацию 3 с ситуацией 2, то видно: перестановка ShiftRow отличается (из-за Nb), а ByteSub на одинаковых входных байтах даёт одинаковые значения (потому что S-box фиксированный).

5 Сравнение трёх ситуаций

Чтобы не утонуть в скринах, я свёл ключевые отличия в одну таблицу. Тут самое важное: Nb (ширина состояния), число раундов Nr и сдвиги ShiftRow.

Ситуация	Блок (байт)	Ключ (байт)	Nb / Nk	Nr	ShiftRow (C1,C2,C3)
1	16	16	Nb=4 / Nk=4	10	(1,2,3)
2	32	24	Nb=8 / Nk=6	14	(1,3,4)
3	24	32	Nb=6 / Nk=8	14	(1,2,3)

Что совпало между “24/32” и “32/24”: по таблице раундов оба режима идут с Nr=14, то есть количество циклов одинаковое. Что не совпало: ShiftRow. При блоке 32 байта (Nb=8) сдвиги другие, поэтому там визуально “перекладка” строк сильнее. А “16/16” и “24/32” совпадают по ShiftRow (оба дают 1,2,3), но отличаются по числу раундов (10 против 14).

Ещё момент, который прям видно по скринам: ByteSub на одинаковых входных байтах даёт одинаковые значения во всех случаях, потому что S-box один и тот же. То есть различия между режимами проявляются не в подстановке байт, а в геометрии состояния (Nb) и в количестве раундов (Nr).

6 Вывод

В этой практической я руками “пощупал” Rijndael на трёх наборах параметров: 16/16, 32/24 и 24/32 (блок/ключ). Самый заметный эффект получился на ShiftRow: при Nb=8 сдвиги 1,3,4 и картинка реально отличается, а при Nb=4 и Nb=6 сдвиги 1,2,3 и сдвиг выглядит привычно. ByteSub везде работает одинаково (одна и та же таблица подстановки), а MixColumn и AddRoundKey уже добивают диффузию и привязку к ключу. По ощущениям: чем больше Nr, тем “дольше жарим” данные, и это прям логично с точки зрения стойкости, потому что каждый раунд ещё раз смешивает байты и ключ.